



需求分析

Requirement Analysis

李起成

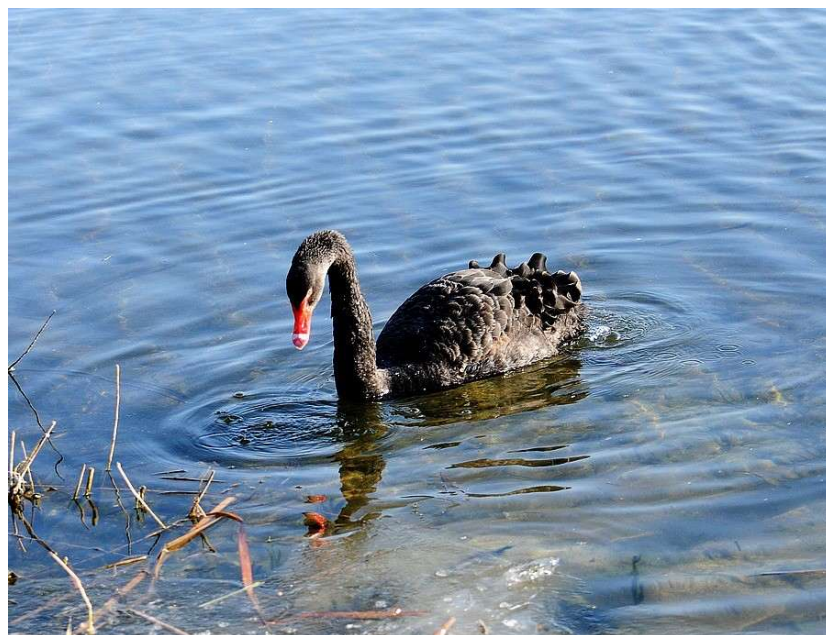
College of Computer Science
Nankai University

*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南开大学
Nankai University

一天，软件工程师、计算机科学家和数学家在圆明园相遇，他们看到湖面上游来一只黑天鹅...



于是...在软件工程师的模型世界中，将天鹅建模为黑色的...



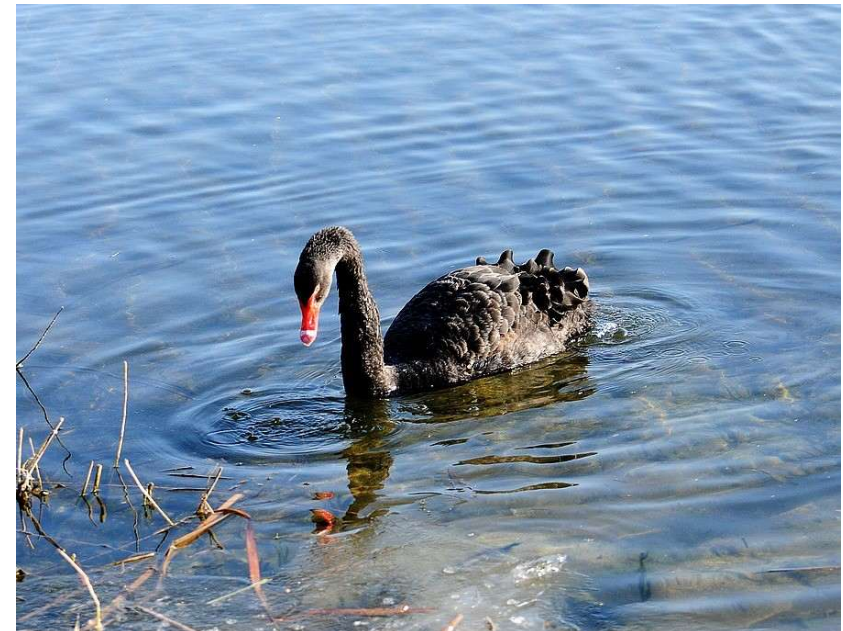
$$\forall x, Swan(x) \rightarrow Black(x)$$

但是，计算机科学家的世界模型中，仅将一部分天鹅建模为黑色的...



$$\exists x: \textit{Swan}(x) \wedge \textit{Black}(x)$$

数学家的模型则是：在圆明园，有一个湖上，存在至少一只天鹅，它的一面是黑色的...

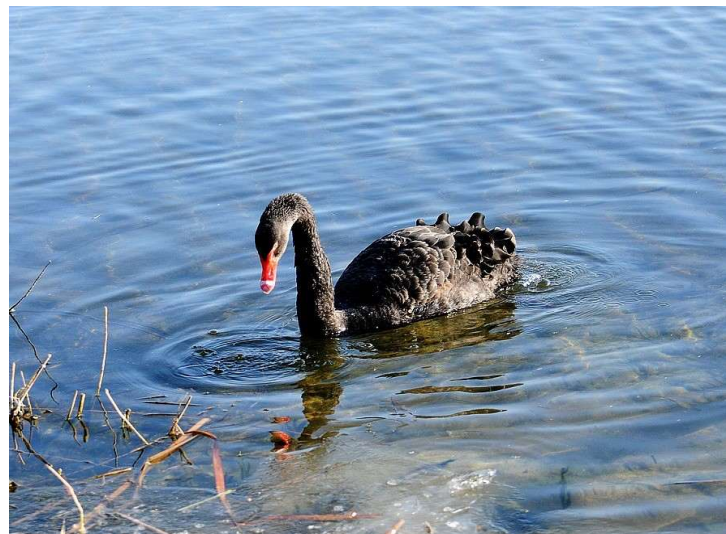
$$\begin{aligned} &\exists x \exists y \exists z \exists u, \text{Swan}(x) \wedge \text{Lake}(y) \\ &\wedge \text{SwimOn}(x, y) \\ &\wedge \text{At}(y, \text{OldSummerPalace}) \\ &\wedge \text{Black}(\text{OneSide}(x)) \end{aligned}$$


建模故事

软件工程师做出尽可能简化问题复杂度的假设

计算机科学家要找出不失一般性的解决方法

数学家追求对问题描述的精确性



优秀需求工程师的目标

- 识别错误假设
- 确保一致性
- 提升依从性
- 减少彼此误解
- 提高支持速度和效率
- 提升客户满意度
- 撰写优质需求文档

需求分析师七宗罪

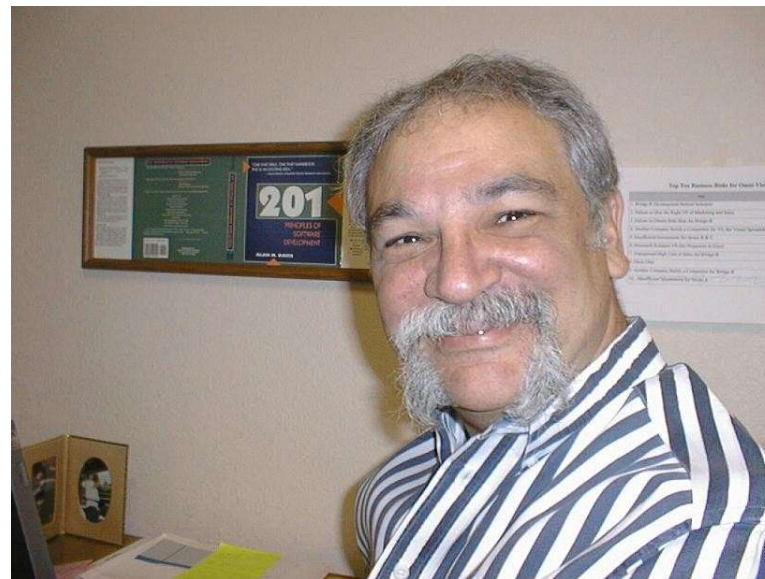
- 干扰
- 沉默
- 过度规约
- 矛盾
- 含糊
- 向前引用
- 不切实际与一厢情愿

需求定义

“需求” 是对外可见的系统特征。

“需求管理” 有三项任务：

- 学习 —— 需求获取
- 剪枝 —— 需求优选
- 文档化 —— 撰写需求规格说明书



--Alan M. Davis

什么是需求

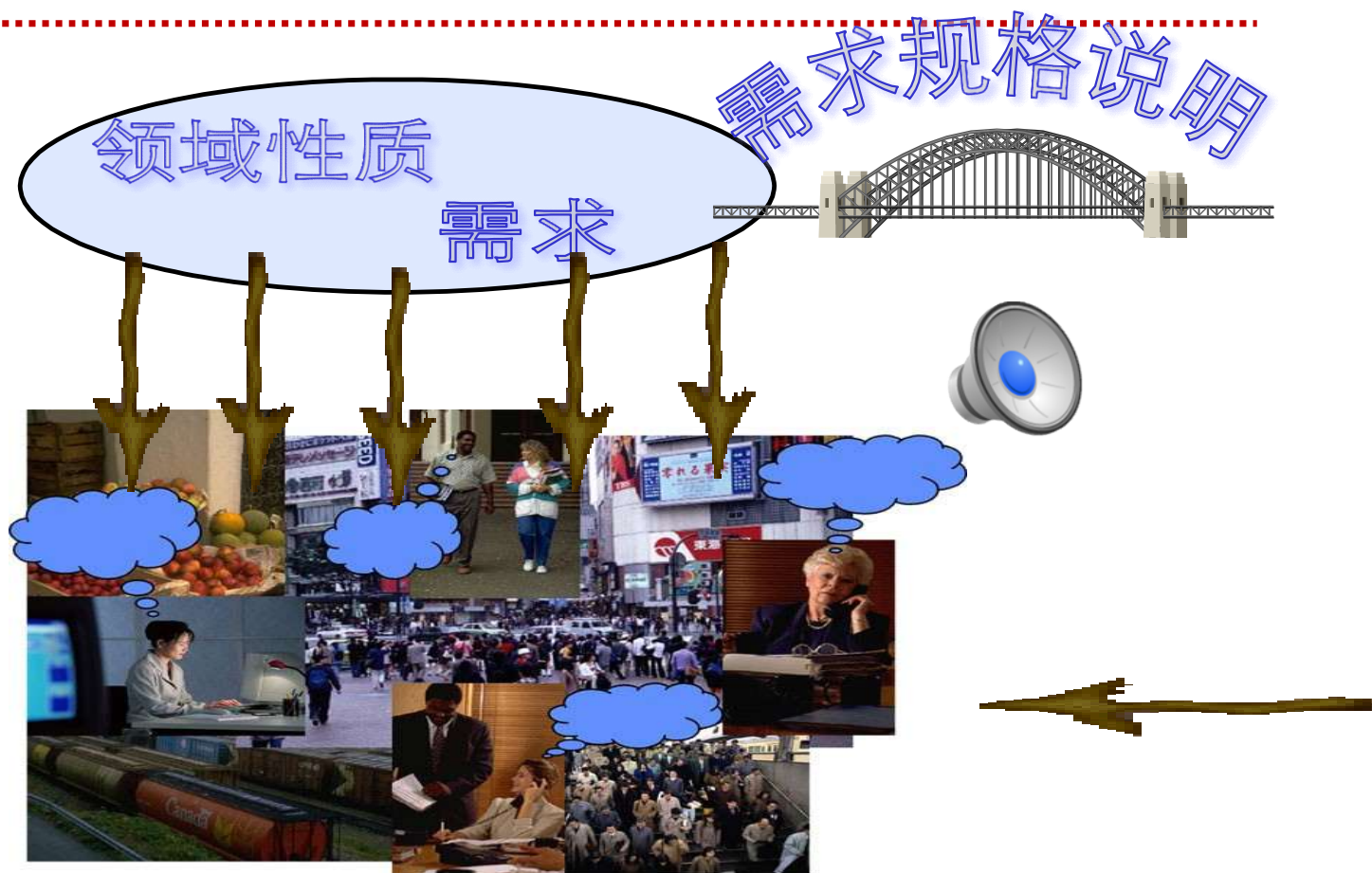
需求是人们要解决的某个问题或达到某种目的的需要。是系统或其组成部分为满足某种**书面规定**（合同，标准，规范等）所要具备的能力。需求将作为系统**开发、测试、验收和提交的正式文档依据**。

-- IEEE 610.12, 1990

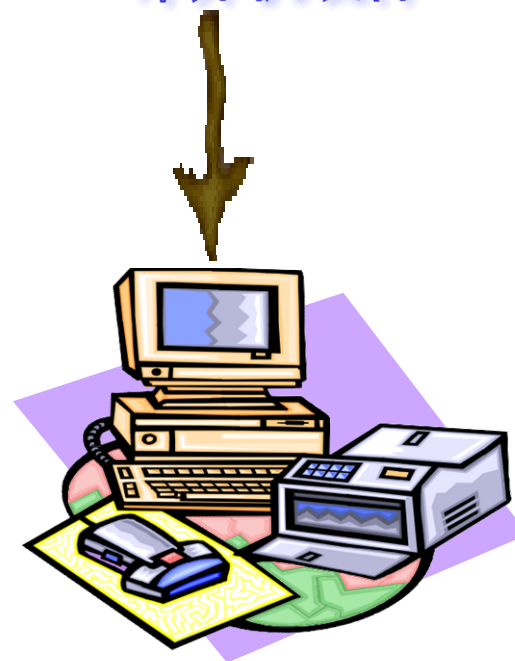


应用领域（外部环境）

机器领域（内部环境）



软件程序
计算机硬件



需求的内容

- 需求是系统为满足客户期望的目标而完成的行为
- 需求要体现出对问题领域的清晰理解
- 给出系统的使用场景和上下文

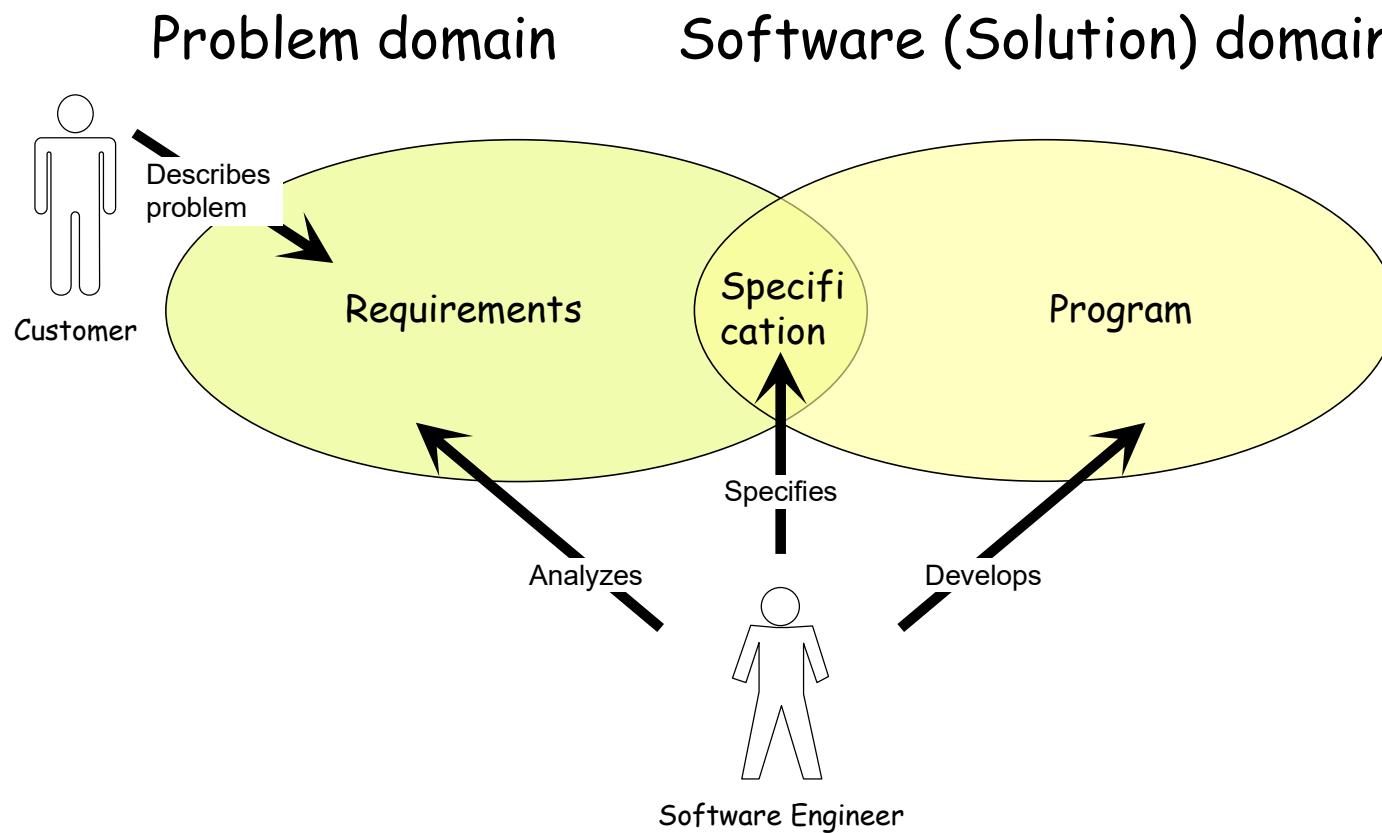


需求内容包括



为什么要设计该系统
系统被谁使用
系统要做什么
系统涉及哪些信息
对解决方案有何额外限制
如何使用该系统
质量需达到何种程度

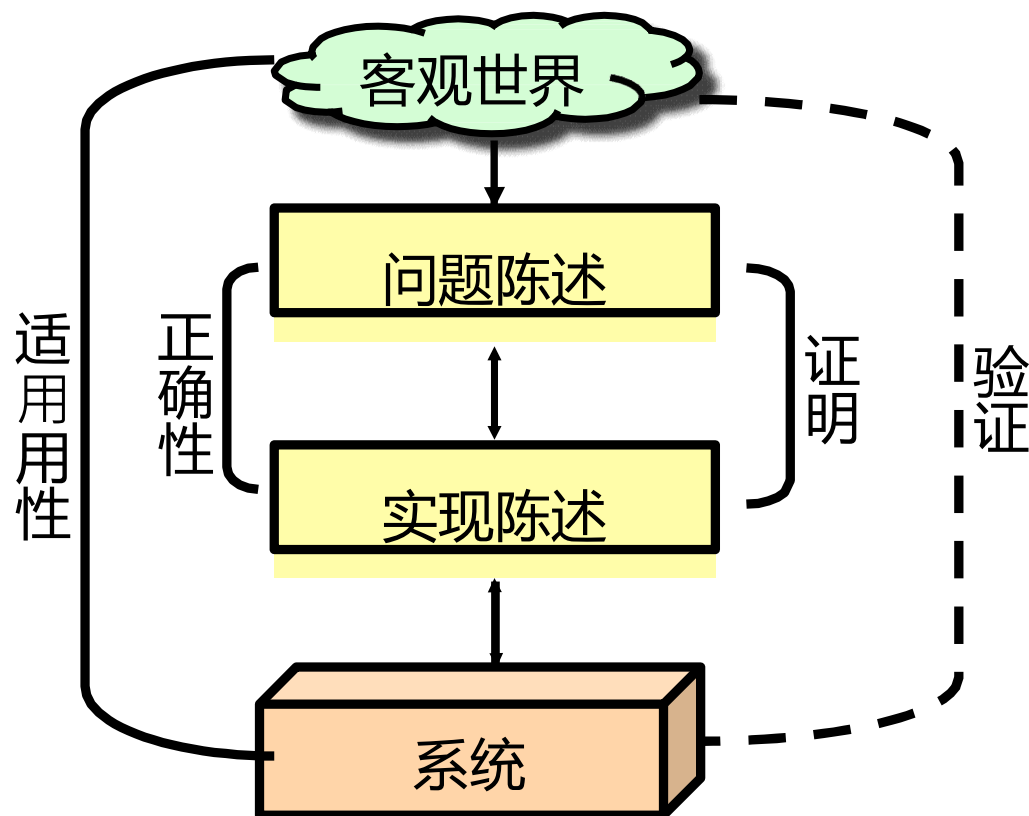
需求和规格说明



将问题与解决方案分开

建立单独的问题描述文档:

- 表面上的问题vs. 真正要解决的问题
- 将问题描述提交给干系人进行讨论
- 按问题描述选择候选设计方案
- 问题描述作为测试用例的来源



存在问题的需求描述实例

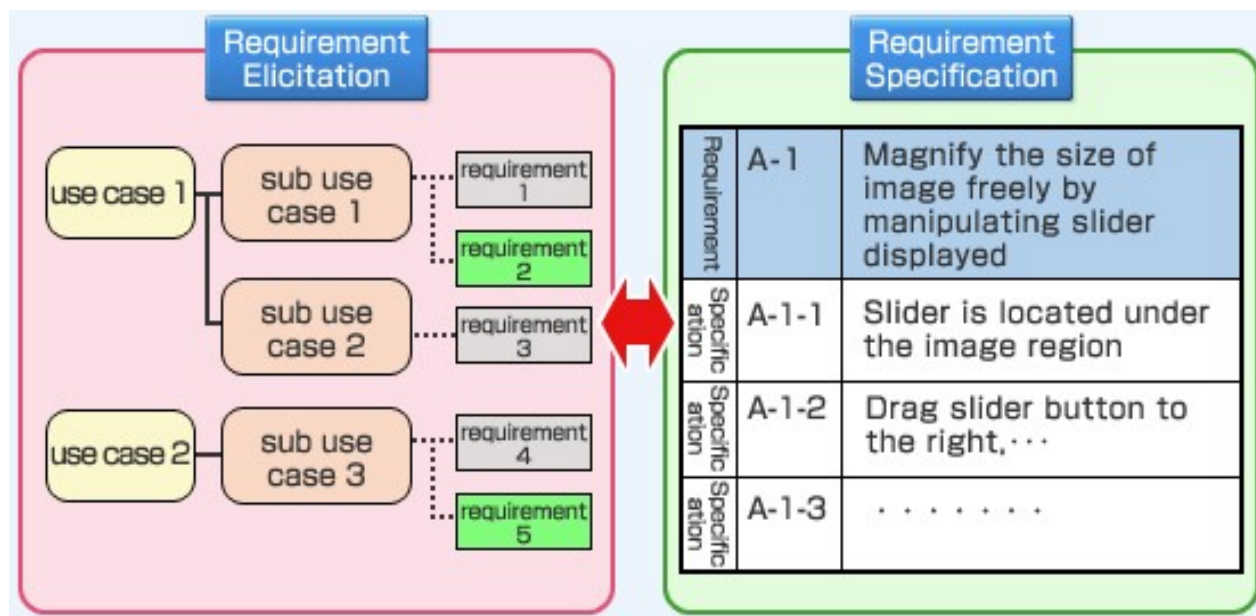
- **含糊的需求描述：**
 - “工资总额由上一条记录获得”
 - “所有客户都具有同一控制域”
- **错误的需求描述：**
 - “所有系统将九月作为财政年度的起始时间”
- **不完整的需求描述：**
 - “出错信息显示在屏幕的第24行”
- **矛盾或不一致的需求描述：**
 - “ $C=A+B$ ” ; “ $C=A-B$ ”
- **无法测试的需求：**
 - “系统应具有友好的界面”



需求规约

好的需求是可以度量的，能给出项目成功的必要条件

- 单个需求项的质量
 - 准确 (Concise)
 - 正确 (Correct)
 - 明确 (Non-ambiguous)
 - 可行 (Feasible)
 - 可证 (Verifiable)
- 整个需求集合的质量
 - 现实 (Realistic)
 - 精确 (Concise)
 - 全面 (Complete)
 - 一致 (Consistent)



软件需求工程师的职责不包括以下哪一项？

提交

- A 撰写需求规格说明书
- B 与用户持续沟通、了解用户对产品的期望
- C 控制项目的风险
- D 对需求的优先级进行排序



实例二：

问题陈述：

关于家庭安全门锁：房主回不了家或坏人非法入侵

请分析造成问题的可能原因有哪些？

作答

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



- 原因分析:

- 房主忘记锁门
- 房主遗忘钥匙
- 房主无法查询历史记录
- 无法远程操控门锁
- 入侵者获取进屋的方式
-

- 软件需求: 与所选择的需要解决的问题原因有关!

一个简单的需求分析方法：用户故事点

作为一个住户，我能够开锁进入公寓。

用户角色 能力 价值

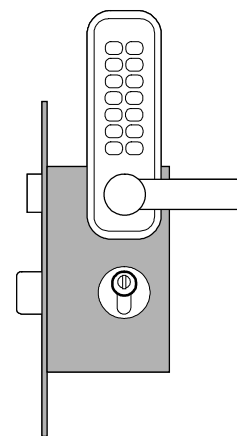
- ❑ 在敏捷开发中较常使用。
- ❑ 专注于用户的利益，而不是系统特征。
- ❑ 用户故事较多非正式性描述，强调自动化验收测试。

软件目标：开发一个家庭智能锁系统，具备高实用性和低成本。

作答

原因分析：

- 房主忘记锁门
- 房主遗忘钥匙
- 房主无法查询历史记录
- 无法远程操控门锁
- 入侵者获取进屋的方式
-



请尝试使用用户故事的方法来叙述上述问题中可能包含哪些具体的需求？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



示例用户故事

Identifier	User Story	Size
REQ-1	As an authorized user, I will be able to keep the doors by default always locked.	4 points
REQ-2	As an authorized user, I will be able to unlock the doors using a valid key.	7 points
REQ-3	An intruder will not be able to unlock the doors by guessing a valid key; the system will block upon a “dictionary attack.”	7 points
REQ-4	The door will be automatically locked after being open for a defined period of time.	6 pts
REQ-5	As a user, I will have the door keypad backlit when dark for visibility.	3 pts
REQ-6	Anyone will be able to lock the doors on demand.	2 pts
REQ-7	As a landlord, I will be able at runtime to manage user authorization status.	10 pts
REQ-8	As an authorized user, I will be able to view the history of accesses and investigate “suspicious” accesses.	6 pts
REQ-9	As an authorized user, I will be able to configure the preferences for activation of household devices.	6 pts



如何区分普通的合法用户的“手误”和“字典攻击”呢？

作答

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



Requirement REQ-5 states that the keypad should be backlit when dark。

是否太昂贵？

作答

结合现实，制定具体的、非矛盾的、功能性和非功能性需求！

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



需求描述：开发一个超市收银系统，需要有友好的界面交互，商品的定价根据市场价格波动而定，不能随意更改已录入的记录。

以上需求描述出现了以下哪种错误？

提交

- A 含糊的需求描述
- B 错误的需求描述
- C 不完整的需求描述
- D 无法测试的需求描述



在一个列车控制软件的需求文档中，我们发现了以下两条需求描述：“列车车门在两个停靠站之间要保持关闭”；“列车发生紧急停车时，要打开车门”。这里出现的需求问题是什么？

- A 无法测试的需求
- B 不完整的需求
- C 含糊的需求
- D 矛盾与不一致的需求



需求分类

Classification of Requirements

李起成

College of Computer Science
Nankai University

*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南开大学
Nankai University

需求分类

产品/过程

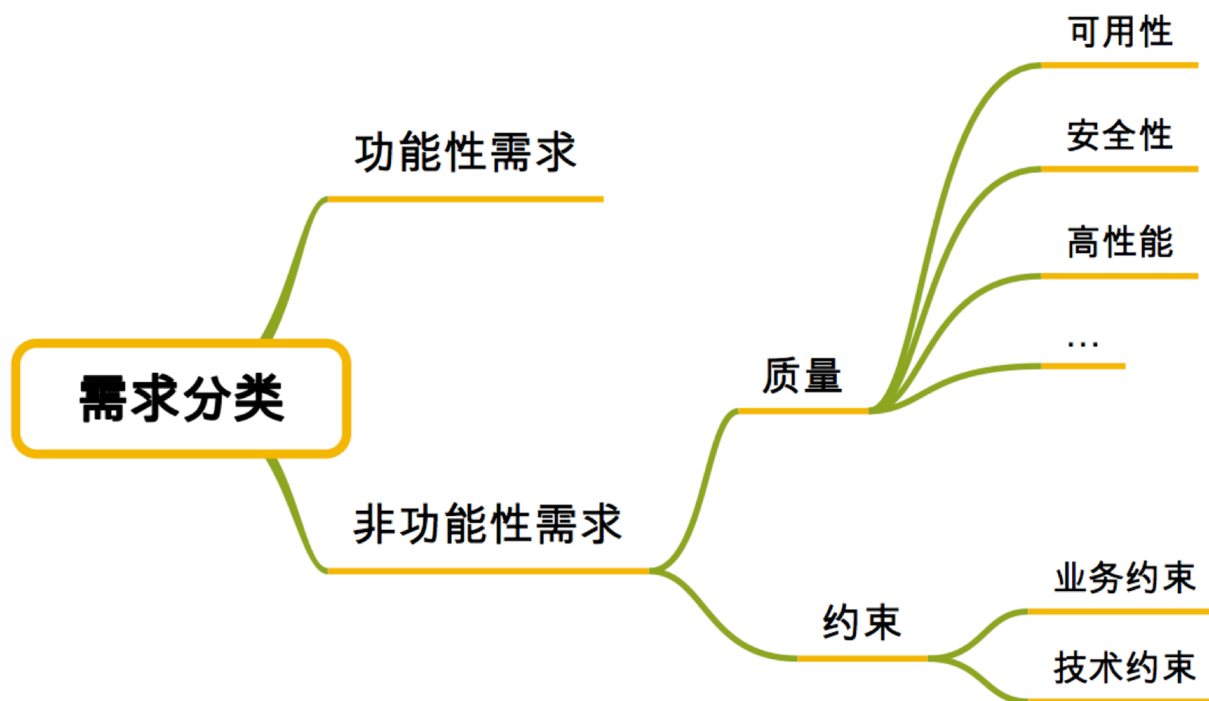
- 产品需求
- 过程需求

产品需求

- 功能性需求
- 非功能性需求

抽象层次详细程度

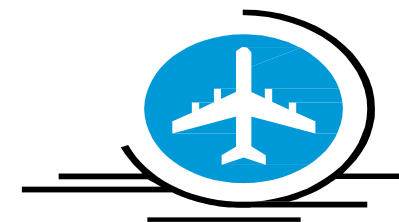
- 业务需求
- 用户需求
- 系统需求
- 软件设计规约



业务需求

- 业务需求是指那些可以帮助企业达成组织目标（包括策略目标）的需求项
- 企业的业务需求是关于**企业业务**的陈述，和这个需求如何被实现无关，无论是通过手动还是通过系统完成。
- 业务需求也被叫做业务目标。

例如：**携程旅行的业务需求是卖飞机票**
公司的目标是成为人们想买飞机票时首先想到的公司。



系统需求

- 系统需求的满足使得系统**实现预期的功能**，它从用户的角度描述系统在做什么，与系统是由什么硬件和软件实现无关。
- 企业选择实现系统的首要条件是：系统需求满足组织的业务需求。
- 例如（互动）：
 - 订票系统需要和用户数据库交互
 - **新的软件会使得汽车的启动速度加倍**
 - 我们新产品制造的低成本将会让我们有更高的市场份额并满足销售目标



软件需求

- 软件需求是指关于系统中软件部分的需求，它的满足帮助实现系统需求。

- 例如：

- 订票系统软件通过标准的网络服务接口和航班信息交互
- 用户接口需要设置关于用户偏好的颜色和字体大小
- 系统的API需要同时支持C++和Java来让程序员访问系统服务



用户需求

系统的用户需求指的其满足会影响系统的用户接受程度的需求。

有时候，用户需求被称作“用户接口需求”。



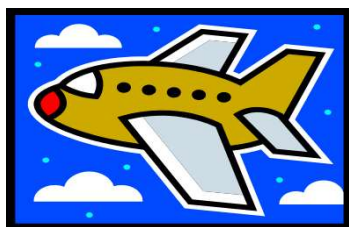
• 例如：

- 订票系统的用户接口需要提供和系统交互的选项
- 客户希望照相机背后有一个液晶屏幕，这样在拍照之后可以马上看到照片

功能性需求

系统的功能性需求是指满足系统需求需要提供的功能

有时，功能需求也被称为“行为需求”

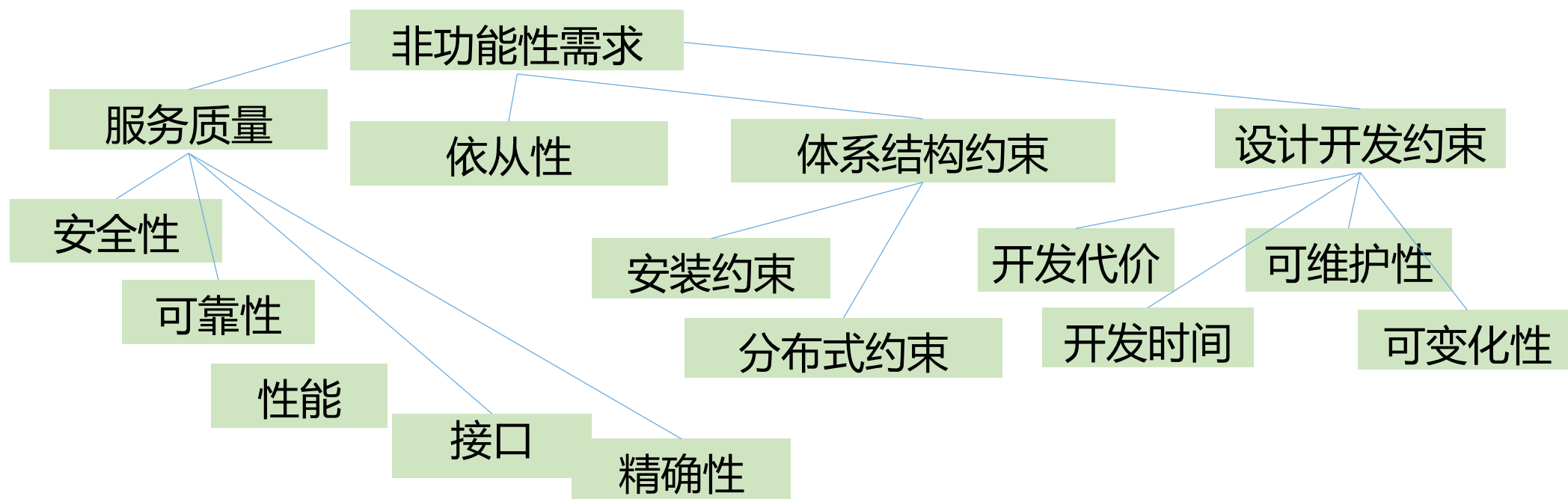


举例

- 订票系统需要提供一个在任何航班上预留座位的功能
- 订票系统需要提供一个通过信用卡付费的功能

非功能性需求

非功能性需求定义软件系统以及软件开发过程为满足系统功能需求要满足的其他约束条件



质量需求

- 质量需求描述软件系统正常工作时需要满足的额外的、与质量相关的要求
- 在软件工程文献中，也称之为“质量属性”
- 它应答的是关于“提供的服务好到何种程度”的问题（How well）

例如：

- 订票系统的用户界面要满足用户选择出发和终到站的过程不能超过四次按键
- 订票系统的订票请求响应时间要小于1分钟
- 图书馆的黑名单应随时响应馆员的查询操作
- 列车加速控制软件的平均无故障时间是 10^9 小时



依从性需求

依从性需求着重描述软件对国家法律、国际公约、社交法则、文化与政治习惯、标准等环境约束的满足要求

例如：

- 两列火车间的最小间距应满足**国际铁路运输安全规范**中的最坏情况停车距离
- 会议调度系统在缺省情况下，要排除目标市场所在**地区的公众假期**



体系结构设计需求

体系结构设计需求定义系统环境对待设计系统在结构上的约束

- **分布式约束**：要求软件系统组件满足目标组织由于地理自然分布导致的对系统设备节点的分布要求，以及数据的分布式存储与处理要求

例如：**会议调度系统应与分布在世界各地的参会者的邮件服务系统和电子日程管理系统协同工作**

- **安装约束**：要求软件系统能够在目标实现环境下正常运行

例如：**会议调度系统应在微软Window 8 和 Mac OS 10.10上正常运行**



设计开发约束

- 设计开发约束是对软件系统**设计过程**的约束
- 包括：开发成本、开发周期、产品特征的变化性、可维护性、可重用性、可移植性等。
- 例如：
 - 图书馆门户系统的开发成本不应高于200万元
 - 动车控制软件应在两年内投入使用
 - 会议日程安排系统应根据会议类型动态调整调度策略：
 - 专业研讨会 vs. 内部会议
 - 固定会址 vs. 轮换会址
 - 参会人员的重要程度相同 vs. 不同



需求类型存在一定的重叠

- 功能性需求与非功能性需求间的划分并非绝对的，可能存在一定的重叠
- 例如：在一个核电站的安全注入系统中，
 - 当反应堆正常启动或冷却时一旦发现冷却剂损失，将安全注入指示灯打开
- 这既是一个功能性需求，又是一条安全性需求
 - 防火墙管理软件的功能性需求也同样是安全型需求
 - 来电过滤常常被看做是功能性特征，同时它也和通话者的隐私需求相关
 - 对患者的病历服务发动拒绝服务攻击使得医生在手术期间无法访问患者的关键数据，这是关乎数据和患者人身双重安全的需求
 - 向列车高频发送加速请求，既是安全需求也是性能需求

需求分类的合理使用

- 关注特殊的需求特征
- 关注需求的语义特征
 - 明确指出系统必须支持的行为
 - 排除那些不可接受的系统行为
 - 明确指出系统的最好支持的行为
- 对那些适用范围受限的关注点和横切关注点区别对待
- 需求的分类主要用于为需求的抽取提供启发式的规则
 - 避免忽略某些关键的需求类型
 - 通过已知矛盾的需求类型发现具体需求间的矛盾和冲突



引出功能性需求的问题

功能

- 系统将做什么
- 系统什么时候做
- 有多种操作模式吗
- 需执行何种计算或数据转换
- 对外部刺激的响应是什么

数据

- 输入输出数据格式?
- 数据是否持久保存?



引出设计约束及过程约束的问题

物理环境

- 设备放在哪儿？
- 单节点还是多节点？
- 是否对环境有要求？ 温度、湿度、电磁干扰？
- 系统规模有何限制？
- 电源、供热或空调有何限制？
- 是否重用已有系统的构件？ 对编程语言的要求？

接口

- 输入是来自一个还是多个其他系统？
- 输出是来自一个还是多个其他系统？
- 输入、输出格式是否预定义？

用户

- 谁使用系统？
- 几类用户？
- 每类用户技术水平如何？

过程

- 资源、材料
- 系统构造需要哪些人员、技能
- 多少文档？
- 在线还是本地？ 电子还是纸质
- 读者有哪些？
- 标准

引出质量需求的问题

[Roman, IEEE Computer85]:

- 性能
- 可靠性
- 安全性
- 可用性
- 可维护性
- 精度与精确性
- 交付时间及成本

- *"-ilities"*: accessibility, adaptability, adjustability, affordability, availability, capability, compatibility, composability, comprehensibility, configurability, controllability, customizability, enhanceability, evolvability, expandability, extensibility, flexibility, inter-operability, learnability, maintainability, modifiability, portability, reconfigurability, reliability, repeatability, replaceability, reusability, scalability, standardizability, supportability, survivability, sustainability, testability, traceability, trainability, transferability, usability, variability, versatility, ...
- *"-ities"*: additivity, distributivity, diversity, modularity, plasticity, safety, security, similarity, simplicity, ...
- *Other*: accuracy, completeness, performance, responsiveness, user-friendliness, ...



下列哪项需求描述属于业务需求描述

提交

- A 我们的任务是无缝集成有竞争力的软件信息服务来解决商业问题
- B 我们的目标是让客户将我们的品牌和质量联系在一起
- C 我们公司的主营业务是销售飞机票
- D 公司网站上销售的产品必须满足所有食品药品监管需求

开发一款手机游戏，应该能够在安卓和苹果两种操作系统下都正常运行，属于以下哪种需求？

提交

- A 功能性需求
- B 非功能性需求
- C 体系结构设计需求
- D A和C
- E B和C



以下属于系统需求的是（）。

提交

- A 尽可能以低成本完成软件项目的开发活动
- B 尽可能卖出多的演出票
- C 系统需要同时支持Python和C++两种语言
- D 新开发的软件系统使得快递信息传递更加及时



以下属于非功能性需求的是（）

提交

- A 服务质量
- B 分布式约束
- C 精确性
- D 可靠性



以下属于依从性需求的是（ ）。

提交

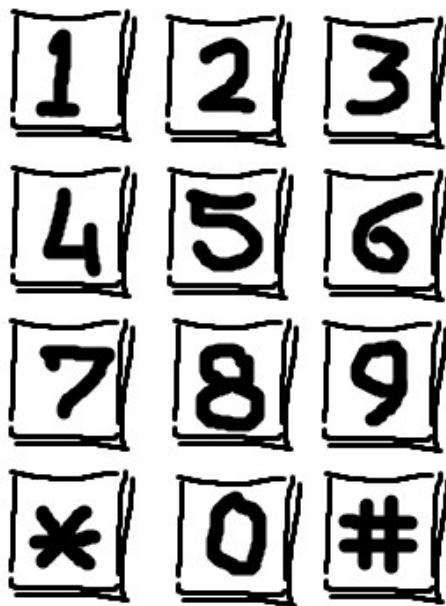
- A 尽可能减少退票发生的概率
- B 符合当地的法律法规
- C 符合已存在的系统构件
- D 开发的文档是否存在固有标准



用户界面友好 实例：Safe Home Access

初始版本如下，请问有什么问题吗？

作答



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



用户界面友好



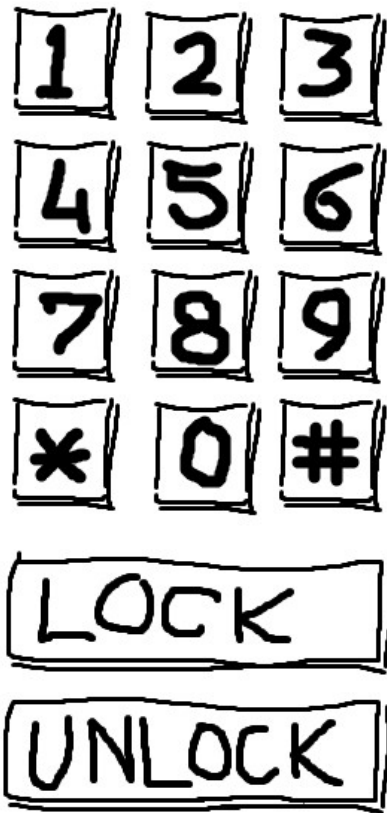
Analysis:

- ❑ If “Unlock” button is *not* available, then the system could simply take the *first* N digits and validate as the key.
- ❑ If “Unlock” button *is* available, then the system could take the *last* N digits and validate as the key (and ignore any number $>N$ of previously entered digits).
- ❑ The advantage of the latter approach is that it allows correcting for unintentional mistakes during typing, so the *legitimate* user can have more opportunities to attempt.



Example: Safe Home Access

Redesigned door keypad: includes the “Unlock”&“Lock” buttons



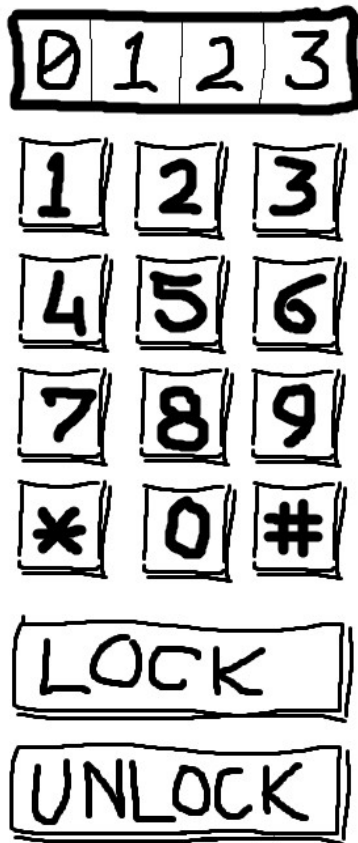
Analysis:

- ❑ When a user types in the key and the system reports an invalid key, the user may not know whether the problem is in his fingers or in his memory: “did I mistype the correct key, or I forgot the key?”
- ❑ To help the user in such a situation, we may propose to include a numerical display that shows the digits as the user types.



Example: Safe Home Access

Re-redesigned door keypad: includes the keycode display



Analysis:

- ❑ There are several issues to consider about the display feature:
 - How much this feature would increase the overall cost?
 - Would the display make the door device bulky and inconvenient to install?
 - Would it be significantly more sensitive to rain and other elements?
 - Would the displayed information be helpful to an intruder trying to guess a valid key?





需求过程和需求来源

Requirements Process and Sources

李起成

College of Computer Science
Nankai University

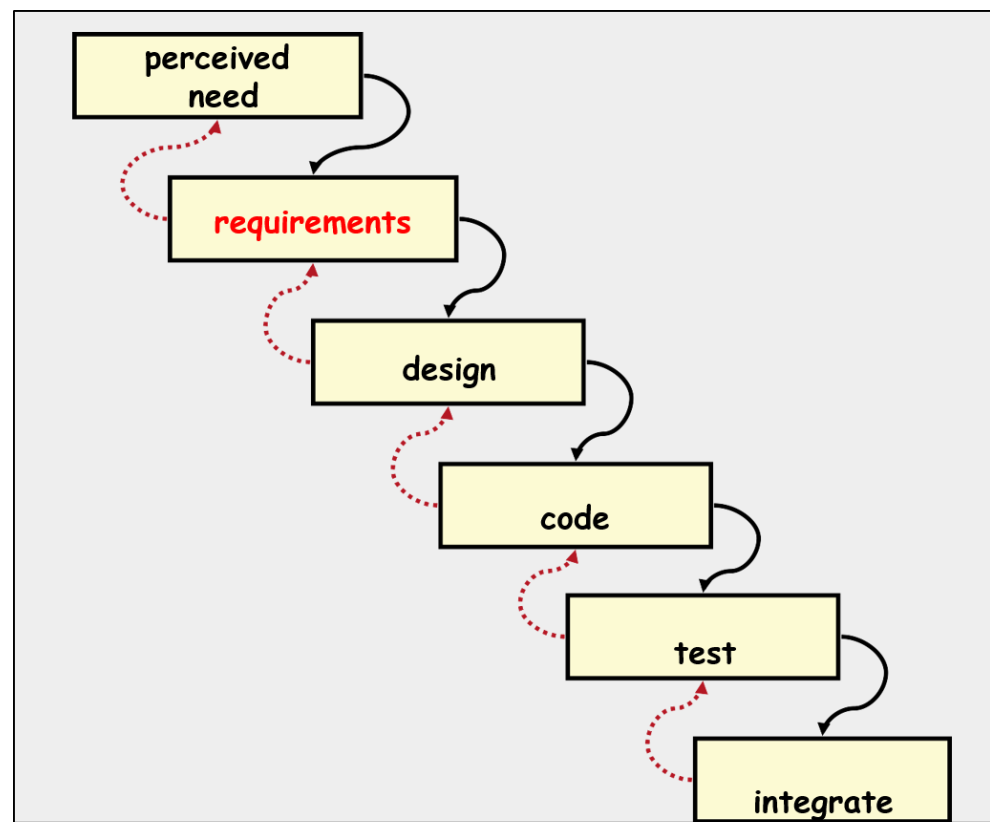
*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南开大学
Nankai University

需求工程活动

- 需求抽取 (Elicitation)
- 需求分析 (Analysis)
- 需求规约 (Specification)
- 需求管理 (Management)
- 需求验证 (Validation)



需求抽取

目标：主动与干系人协同工作，找出他们的需求，识别潜在的冲突，磋商解决矛盾，定义系统范围与边界

实质：了解待解决的问题及其所属领域

关键：确保该问题的解决是有商业价值的



需求抽取

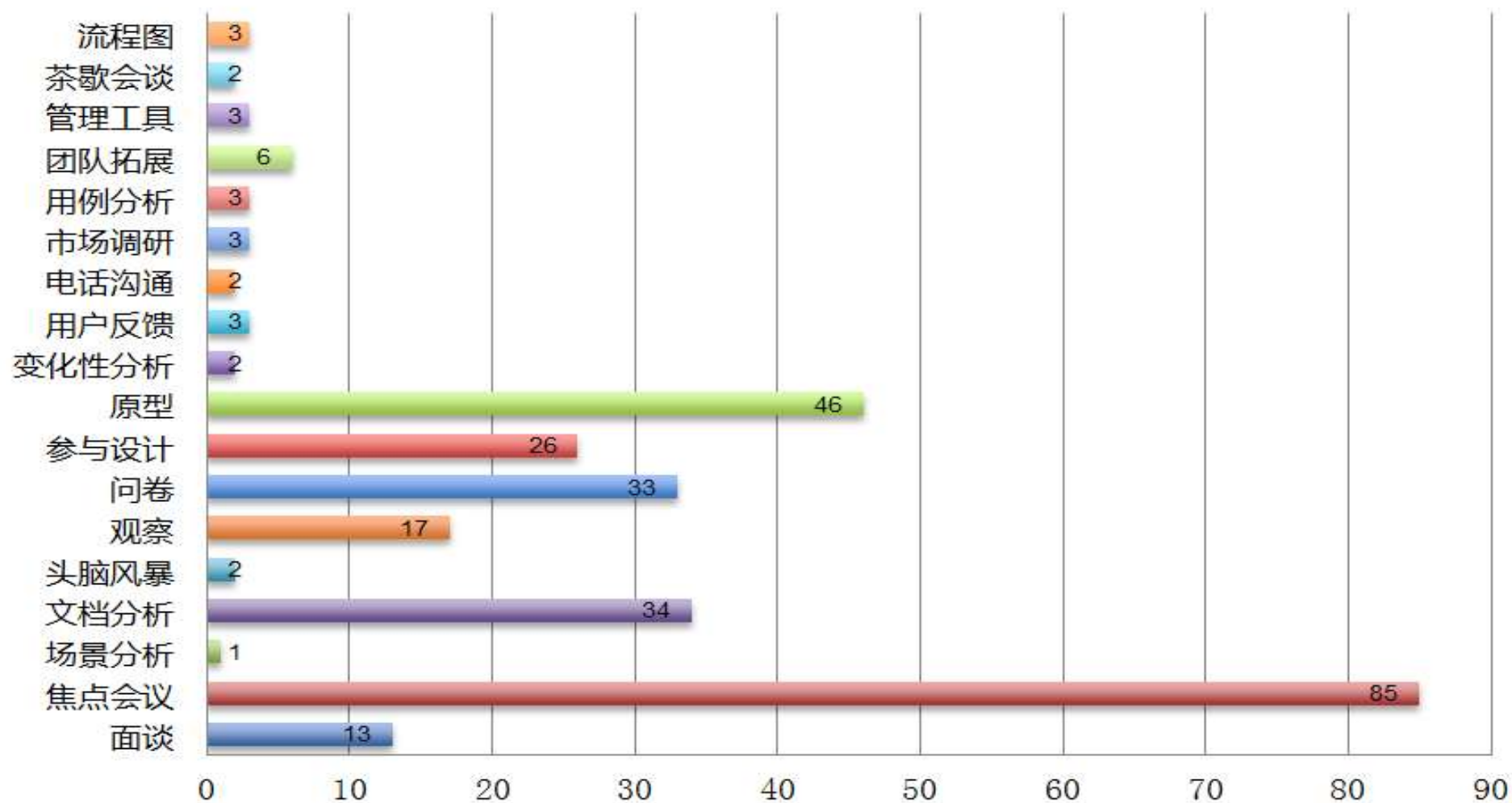
- 抽取技术

- 协同工作 (Collaborative sessions)
- 面谈 (Interviewing techniques)
- 问卷调查 (Questionnaires)
- 观察法 (Ethnography)
- 原型法 (Prototyping)
- 文档分析 (Documentation)
- 建模 (Modeling)
- 角色扮演 (Roleplaying)
- 非功能性需求列表 (Checklists of NFRs)

- 冲突识别与磋商 (Conflict Identification and Negotiation)



软件需求获取方法应用现状调研结果



需求分析

目标：对产品及其与环境的交互进行更深入的了解，识别**系统需求**，设计软件体系结构，建立需求与体系结构组件间的关联，在体系结构设计实现过程中进一步识别矛盾冲突，并通过干系人之间的协调磋商解决问题。

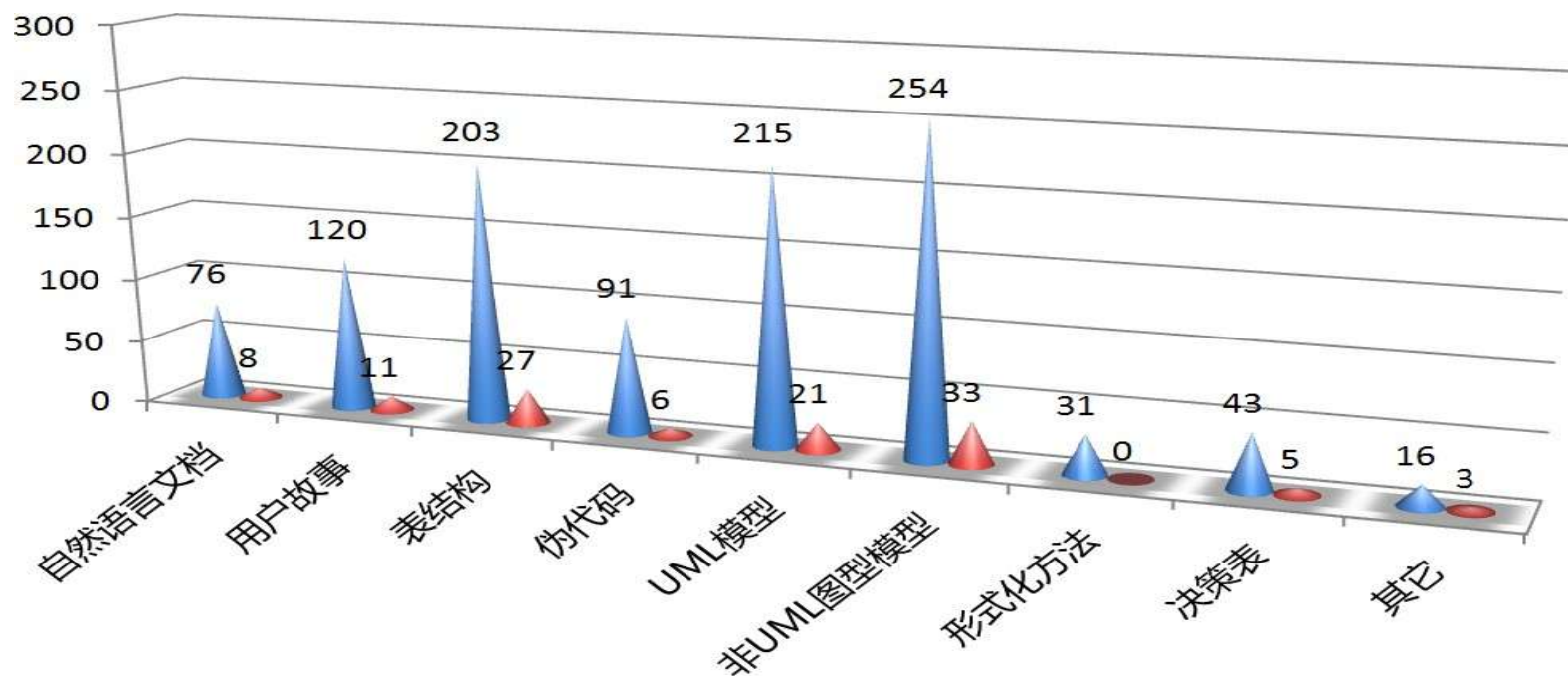
实质：概念建模——选择常用的建模语言，进行功能建模和信息建模

关键：体系结构设计与需求分配

通过评估需求的满足度来评价体系结构设计的质量

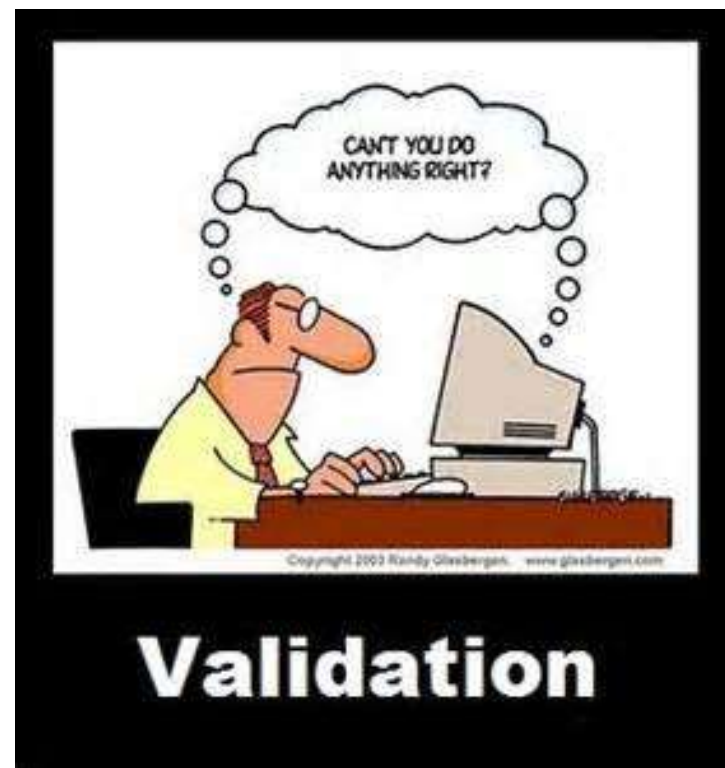


需求建模方法

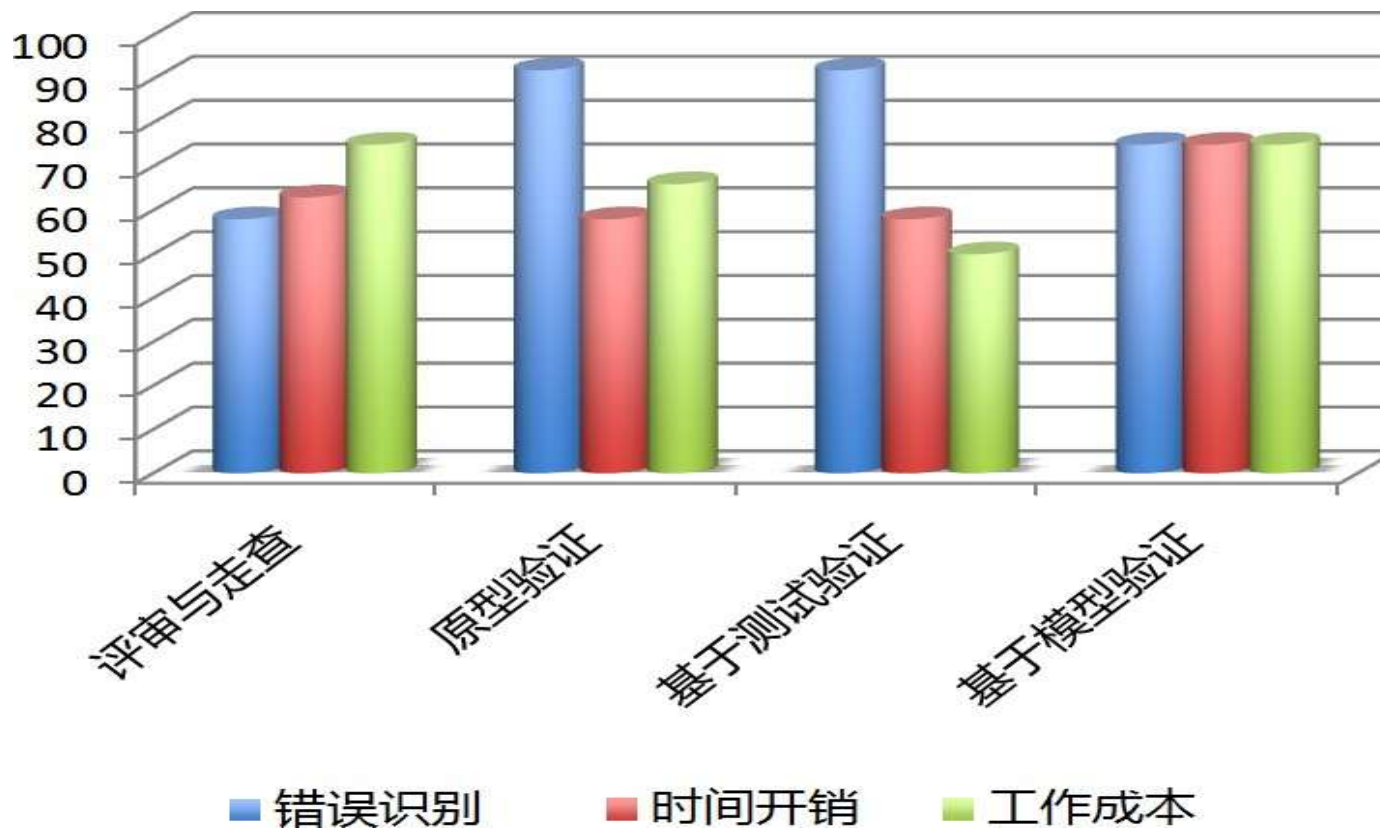


需求验证

- 对其他需求工程活动的质量的保证。通过数学的形式化工具或工程化的测试过程来确保系统满足干系人的要求。
- 验证方法
 - 评审 (Review)
 - **原型化** (Prototyping)
 - 模型验证 (Model validation)
 - 确认测试 (Acceptance Tests)



需求验证方法



需求管理

贯穿从需求获取到软件系统下线的全过程。需求管理涉及软件配置管理、需求跟踪、影响分析和版本控制

- **需求跟踪** (Requirements traceability)

描述和追踪一条需求的来龙去脉的能力，包括向前追踪到软件制品，向后追踪到需求来源

- **变更请求管理** (Change Requests)

系统化的变更管理

- **需求属性管理** (Requirements attributes)



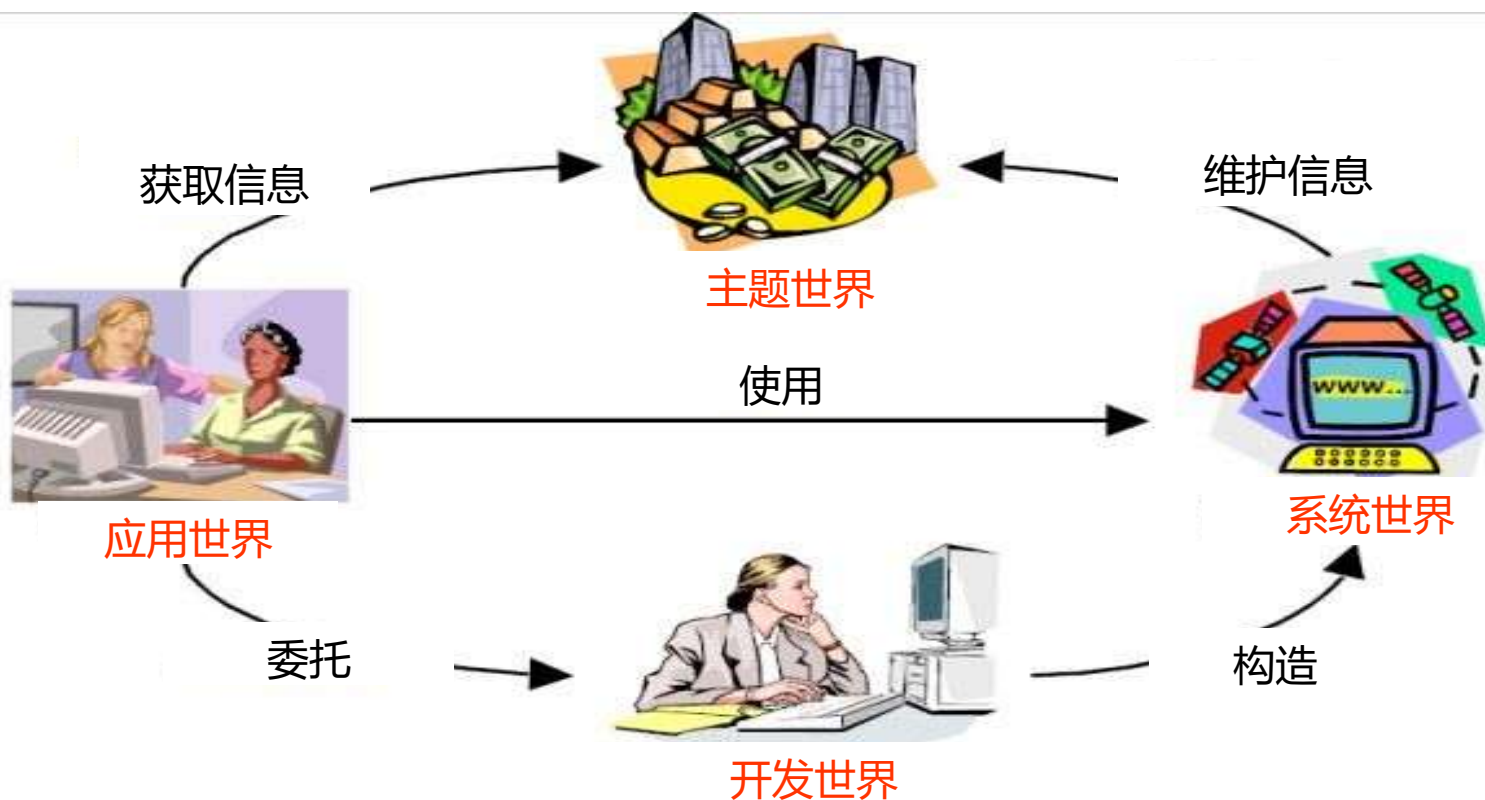
需求的必要性

- 需求定义过程中，客户与干系人的参与是至关重要的
- 不明确的需求定义及随意的需求变更会产生以下问题

- 客户不满、纠纷
- 不切实际的估算、承诺
- 项目延期、超支
- 项目结束遥遥无期
- 项目团队精疲力竭

- 产品设计目标不明确
- 干系人参与不足
- 干系人之间缺少共识
- 画蛇添足
- 需求快速变化
- 变更管理不足
- 需求分析不足

四世界模型



Adapted from Loucopoulos & Karakostas, 1995, p73



出发点

- 确定干系人

- 这里需要强调与客户之间的联络关系
- 系统的设计到底与谁的利益息息相关

- 定义边界

- 怎样界定问题的范围?

- 定义目标与情景实例

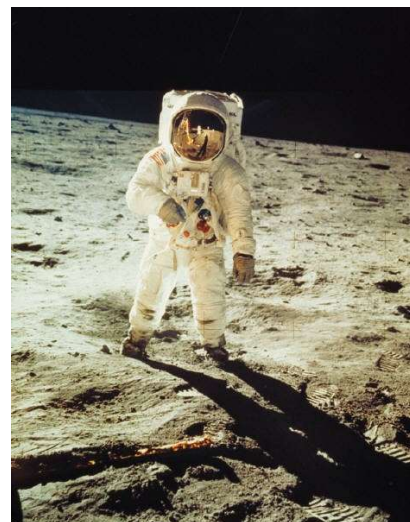
- 目标与情景实例是组织原始需求信息的有效手段

- 分析可行性

- 如何进行可行性研究
- 如何选择好的项目

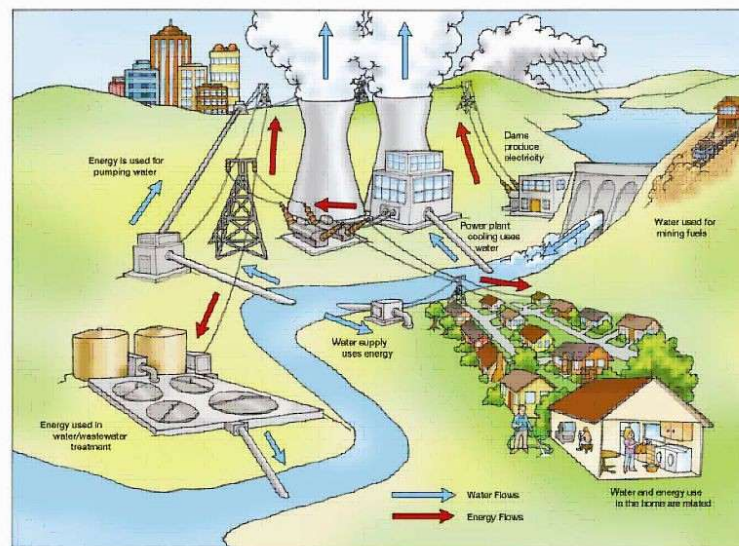
- 分析风险

- 风险管理应长期、持续进行，而非阶段性、一次性的任务
- 进行灾难及事故分析，以确定风险



需求内容来源

- 干系人
- 业务过程
- 组织规章制度
 - 组织规范、协议、技术标准
- 现有系统
 - 用户手册
 - 数据样本
 - 界面描述
 - 报告样本
 - 屏幕截图



干系人 Stakeholder

- 干系人分析
 - 找出所有干系人
 - 分析其隶属于哪个世界
- 干系人举例
 - **用户**—关心新系统特征和功能
 - **设计师**—想要构造完美的系统，尽量重用已有的代码
 - **系统分析师**—想要获取正确的需求
 - **培训与用户支持人员**—确保系统可用和可管理
 - **业务分析师**—想确保“我们做得比竞争对手好”
 - **技术文档作者**—为系统准备用户手册及其他相关文档
 - **项目经理**—希望按时、按预算、按目标完成项目
 - **客户**—为新系统买单的人



干系人 (stakeholders)

- 干系人是任何和系统有关的人，包括：
资方、客户、系统用户、领域专家、项目研发团队
- 识别干系人的问题
 - 产品谁来用?
 - 输入谁提供?
 - 输出谁要?
 - 谁监管?
 - 影响谁?
 - 奖励谁?
 - 惩罚谁?



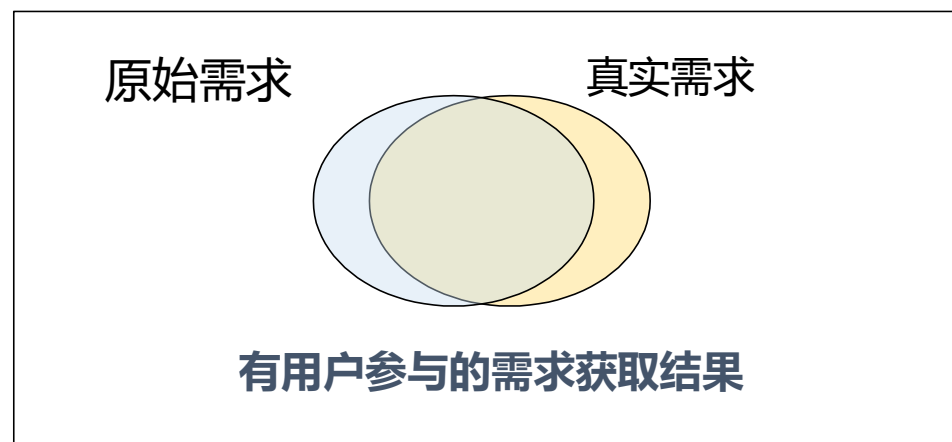
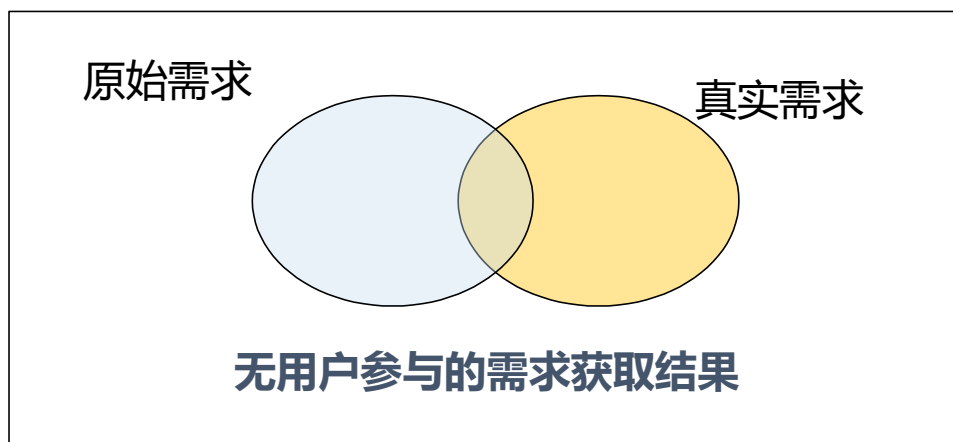
干系人

召集单个或一组干系人定义系统细节

从客户或用户角度看的高质量系统

提高用户满意度

通过客户、用户参与，达到系统教育与培训目的



干系人

干系人的参与至关重要

- 系统信息及内容的丰富
- 系统信息质量的提升
- 系统生产率提升
- 客户对系统理解加深
- 与客户达成共识
- 客户更希望系统成功
- 增强成功信心
- 共同确定系统边界
- 需求质量提升
- 提高团队整体性



业务过程

- 对现有业务过程的分析有助于识别业务问题并加以改进
 - 找出并列举当前业务过程中的问题
 - 分析问题的本质（遗漏？不好用？新需求？）
 - 分析改进的机会
 - 分析改进的实质（自动化？流程改进？）



组织规章与制度

- 规章制度定义当前最佳实践
- 分析规章制度有益于确定业务规则和约束条件
 - 业务规则：描述对业务过程的要求，如系统支撑的业务过程的结构、控制、行为效果
 - 约束：对系统开发过程的管理限制，主要涉及经济、政治、技术和环境四个方面，具体包括项目资源、时间、目标环境及系统本身。
- 组织规章中往往还涉及过程自动化、工作流、关系、交互等内容

KNOW THE RULES!



现有系统

- 分析现有系统有助于了解未来系统的工作数据
 - 数据对象
 - 数据关系
 - 数据库结构与系统结构
 - 系统报告



在一个超市收银系统中，以下哪个选项是主题世界所探讨的？

- ☒ A 经理、工作人员、各类交易等
- ☐ B 保存交易数据，给出收支明细
- ☐ C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- ☐ D 购物结算的准确性

提交

在一个超市收银系统中，以下哪个选项是应用世界所探讨的？

- ☐ A 经理、工作人员、各类交易等
- ☐ B 保存交易数据，给出收支明细
- ☒ C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- ☐ D 购物结算的准确性

提交

在一个超市收银系统中，以下哪个选项是系统世界所探讨的？

- ☐ A 经理、工作人员、各类交易等
- ☒ B 保存交易数据，给出收支明细
- ☐ C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- ☐ D 购物结算的准确性

提交



在一个超市收银系统中，以下哪个选项是开发世界所探讨的？

- ☐ A 经理、工作人员、各类交易等
- ☐ B 保存交易数据，给出收支明细
- ☐ C 工作人员称量水果重量并贴上价格标签
- ☒ D 购物结算的准确性

提交



需求内容的来源包括 ()

提交

A

干系人

B

业务过程

C

组织规章制度

D

现有系统





需求获取

Requirements Elicitation

李起成

College of Computer Science
Nankai University

*Slides adapted from materials by Prof. Qiang Liu (Tsing Hua University) and
Ivan Marsic (Rugers University)*



南开大学
Nankai University

需求获取

需求获取过程中，最困难的不是记录用户需求，而是与用户探讨磋商，发现真正要解决的问题，确定适用的方案。

— Steve McConnell



需求获取方法

- 面谈

- 一样的地点，一样的时间
- 少量人参与，分析师驱动

- 问卷调查

- 不同的时间，不同的地点
- 很多人参与，分析师观察

- 群体诱导技术

- 相同或不同的地点，同样的时间
- 20人左右，分析师参与

- 参与调查法

- 同样的时间，同样的地点
- 分析师参与

- 文档分析
- 头脑风暴
- 情景分析
- 原型化方法
- 建模方法
- 需求讨论会



面谈

- 问问题，听答案
- 什么时候面谈？
 - 可以见到干系人
 - 很少的人了解很多内容的时候
 - 真正的专家存在的时候
 - 干系人不能被聚到一起的时候
 - 问题不依赖交互来得到最后解答时

Gause & Weinberg, *Exploring Requirements*, Dorset House, 1989

面谈

- 类型

- 有组织的面谈通常事先制定议程，问题可以是开放的
- 自由面谈则无既定议程

- 面谈的优点

- 可以获得大量丰富的数据
 - 有助于发现观点、感受、目标及事实
- 可以进行深入探讨，根据面谈前一阶段获知的内容调整后续的问题

- 面谈的缺点

- 大量的数据是定性的，难以分析
- 难于对问题的回答者进行比较
- 面谈技巧难于掌握

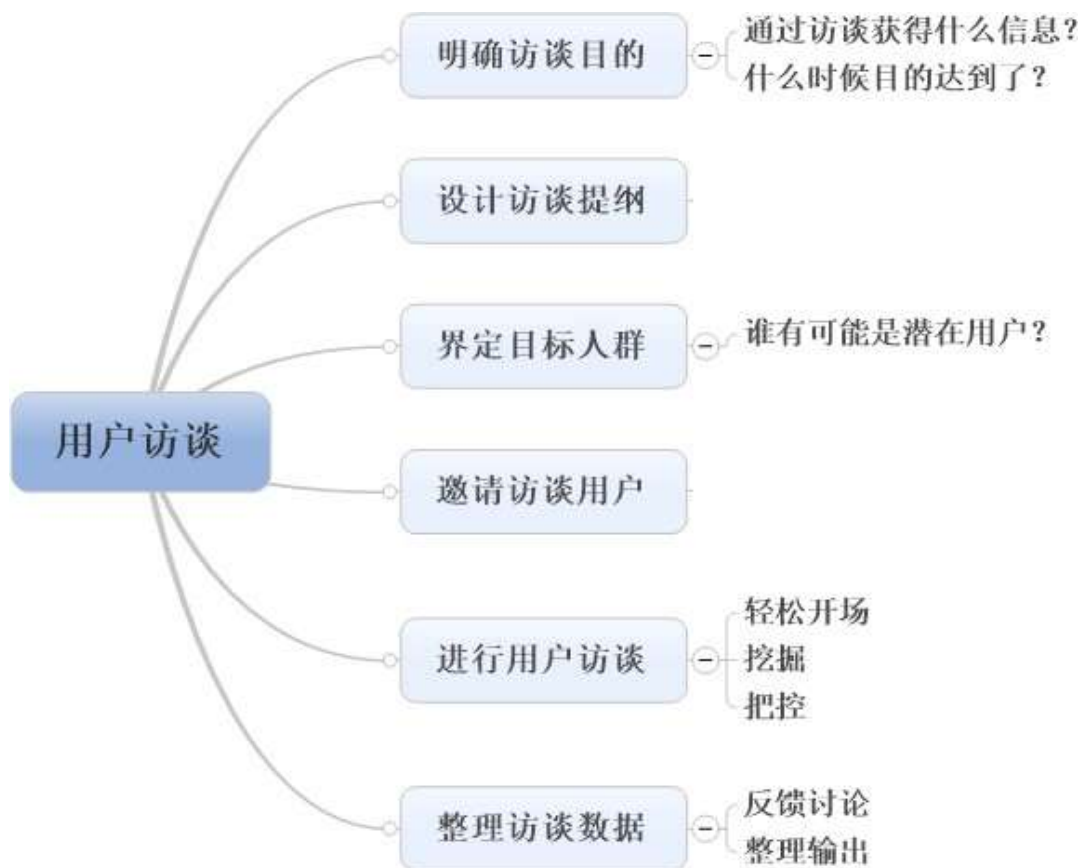


面谈技巧

- 面谈开始
 - 面谈开始时，谈一些比较轻松，不太敏感的话题
天气，体育比赛、就受访者的照片、办公桌陈设发表感叹
- 询问受访者是否同意录音
 - 将录音笔放在受访者面前，提醒他们可在任何时候关掉
- 先问比较容易回答的问题
 - 如个人信息：“您在这儿工作多久了？”
- 根据对方提出的某些线索继续提问
 - 关注用户说的能暗示你的方案可能错误的时候
 - “您可以就此多谈谈吗？”
- 将自由发挥性质的问题放在最后
 - “您还有什么想补充的吗？”



基于面谈的用户需求获取过程



访谈中注意!

- 避免一组固定的问题
- 优先关注用户行为背后的原因
- 避免让用户成为设计师
- 避免讨论技术细节
- 避免诱导性问题
- 鼓励讲故事

问卷调查

- 预先定义的问题
- 面对广泛涉众的时候使用
- 统计分析的结果看起来更科学
- 什么时候使用问卷调查?
 - 大基数的被访者
 - 需要关于良好定义的特定问题的答案
 - 验证有限次面谈得出的结论
 - 当你需要一个特定的结果的时候



Use a Questionnaire

- Prepare interview questions in advance
- Ask open--ended questions
- Ask essential questions
What? Why? When? Who? How?
Where?

问卷调查

优点

- 可快速获得大量反馈
- 可以远程执行
- 可搜集关于态度、信念及特性的信息

缺点

- 简单的分类导致对上下文的考虑较少
- 留给用户自由表达其需要的空间较小



问卷调查注意事项

- 选择样本时可能存在偏见
- 自愿的问卷回答者可能存在偏见
- 样本规模太小
- 自由发挥问题难于分析
- 对答案有诱导性的提问
- 问题的妥当性
- 含糊的问题

问卷调查需要原型化和测试

群体诱导技术

- 在同一个房间中聚集3-20个干系人
- 每个人都将自己的观点大声说出来
- 群体的答案往往比个体好
- 什么时候采用群体诱导技术？
 - 当很多人各自知道关于整体的一小部分时
 - 当人们需要彼此交互来得到一个最优的答案时
 - 当你能把人们聚在一起时
 - 需要匿名？采用一些工具
 - 在不同的地方？采用一些工具



群体诱导技术

- 类型:
 - 专题小组会议
 - 头脑风暴
- 优点
 - 人们的交互比正式的面谈来的自然
 - 可以抛砖引玉（运用实体模型、情节串联板）
- 缺点
 - 分组不一定自然（可能会令某些参与者不适应）
 - 少数服从多数所带来的危险
 - 可能对技术问题仅给出表面化的回答
 - 需要训练有素的协调人
- 注意事项
 - 样本偏见
 - 统治与屈从
- 由几个人控制时
- 引导者角色
 - 5分钟规定时段陈述
- 一些人缺少参与
- 引导者角色
 - “好主意”券
- 无理的参与者



需求研讨会

- 目标

- 介绍项目成员和干系人
- 收集需求列表
- 在会议过程中，运用头脑风暴、故事板、角色扮演、现有系统评估等方法获取需求

- 指导原则

- 主持人组织研讨:
 - 给每个人发言的机会
 - 保持研讨话题的相关性
 - 定义需求属性
 - 记录需求发现
 - 总结并作出结论



头脑风暴

- 目标
 - 通过群组效应，激发对新产品和系统的新想法
 - 在需求不完全明确的情况下比较有用
- 指导方针
 - 采用有组织的研讨会形式
 - 百花齐放，不评价、不争论、不批评
 - 不受现实可行性限制
 - 新观点多多益善
 - 抛砖引玉
 - 互相启发

IDEA GENERATION



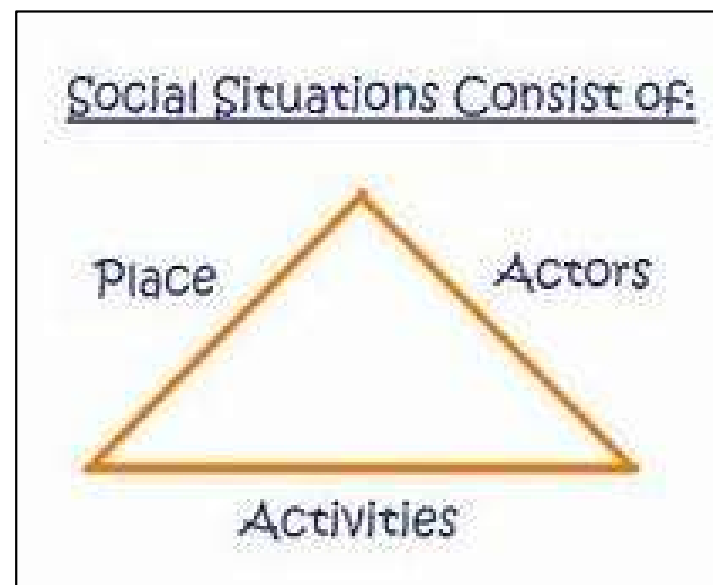
Broad ideas may yield good requirements or result in requirements creep

Set expectations for participants



参与观察法

- 分析师观察干系人进行日常工作
- 分析师越被动越好
- 观察影响观察到结果
- 观察参与者时，进行“动作研究”
- 什么时候观察？
 - 当有人或事需要观察的时候
 - 当知识无以言表的时候



Goguen & Jirotko, *Requirements Engineering: Social and Technical Issues*, Academic Press, 1994.

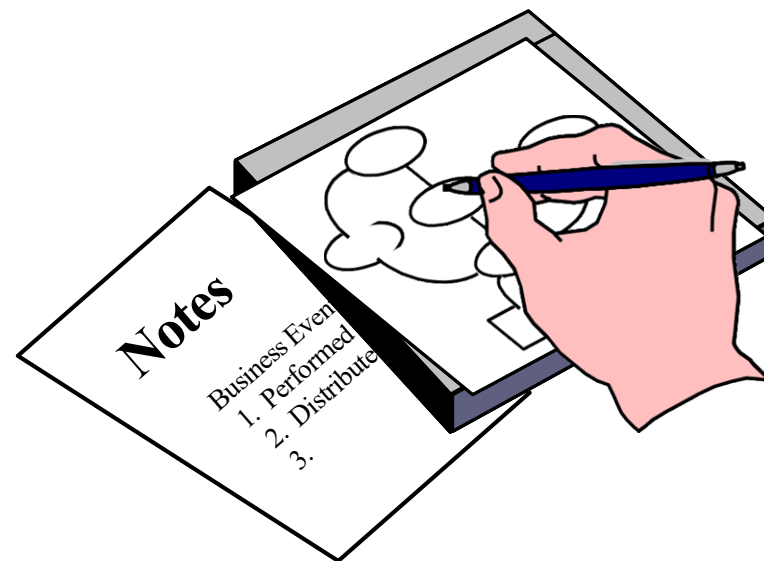
参与观察法

- 方法
 - 纵深调查：观察者参与被观察对象日常活动，成为组织中的一员
- 优点
 - 总是上下文相关的
 - 能够发现其它方法无法发现的细节
- 缺点
 - 时间成本和开销很大
 - 获取过于丰富的细节，难于分析
 - 无法就改进建议所带来的结果给出更多评论
- 注意事项
 - 有被同化的危险



亲身实践

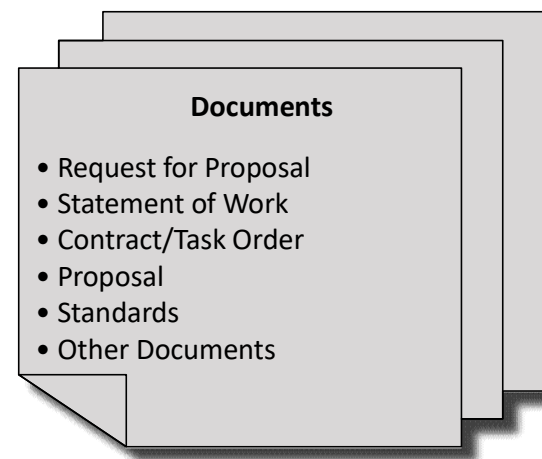
- 目标
 - 通过观察和提问了解工作内容
 - 实时实地开展工作
 - 立即反馈
- 指导原则
 - 用户太忙无法安排专门时间来参加面谈
 - 人们并没有意识到在做什么
 - 反复观看一个任务的执行过程
 - 学习任务技能并作给用户看
 - 与用户或顾客建立密切联系



“Nobody can talk be=er about what they do, and why they do it, than they can while in the middle of doing it.”
[Beyer and Holtzbla=]

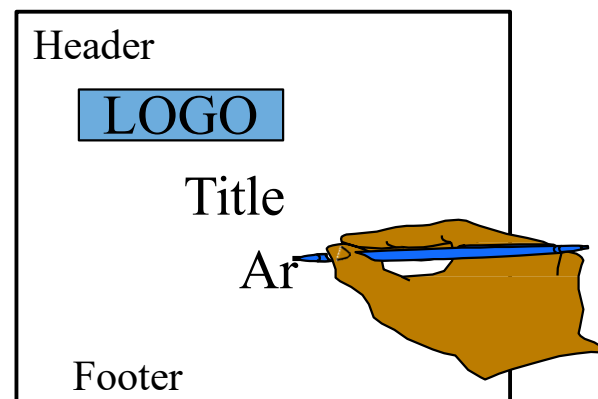
文档分析

- 目标
 - 理解待解决的问题
 - 作为下一步业务流程建模和访谈的基础
- 指导方针
 - 确定当前业务流程或产品的优缺点
 - 找出产品或信息中可充用的部分
 - 从多个来源获取用户需求



原型、仿真

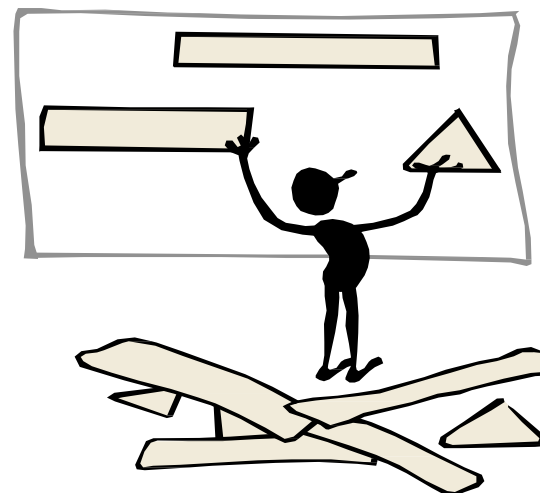
- 目标
 - 明确含糊、不确定的需求
 - 简化需求文档，确认需求
 - 尽早获得最终用户和客户的反馈
- 指导方针
 - 用于确认需求
 - 用于提供需求评估的数据基础
 - 用于评估不同的用户界面方案
 - 帮助用户可视化关键的功能
 - 直观、有效的沟通工具



A picture says a thousand words!

概念建模

- 目标
 - 用图形描述现实
 - 建立未来系统模型，即未来系统的抽象表示
 - 在建模过程中对原始需求进行评估、扩展
 - 清楚、完整、正确、一致的描述
- 指导原则
 - 模型类型
 - 分解
 - 数据
 - 面向对象
 - 用例
 - 过程
 - 活动

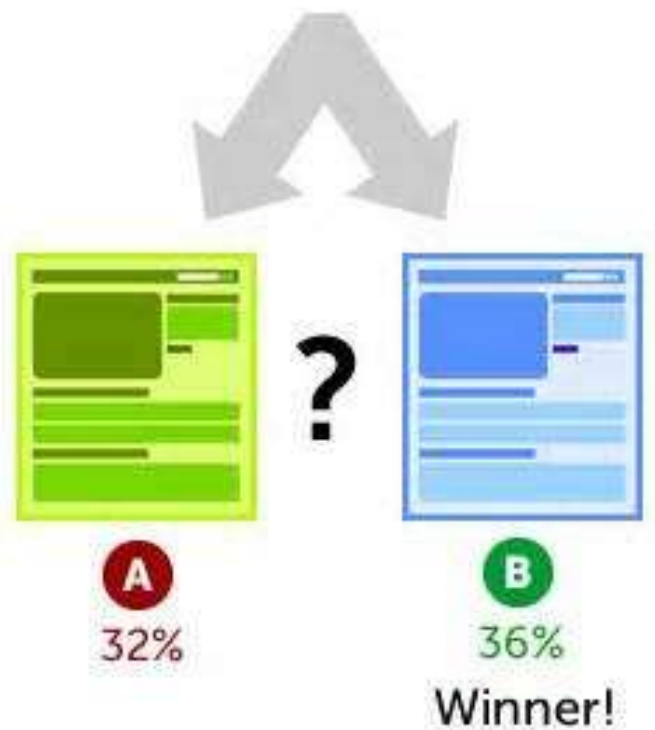


竞争性需求分析

- **Need (需求)** — 现在市场上未被满足但又急需满足的客户需求是什么？
- **Approach (方法)** — 要满足这种需求，我能够提出什么独特的方法吗？
- **Benefits (收益)** — 该方法给顾客提供的便利是什么？
- **Competition (竞争)** — 对于竞争对手和其他可选择的方案来说，这种单位成本收益的优势在哪里？
- **Delivery (推广)** — 产品研发完成后的交付与推广方案？

A/B测试

- 确定待试验的两种UI
- 确定衡量标准
- 确定数据搜集流程
- 确定试验运行时间
- 确定人数（5-10%的用户）
- A/B测试的技术实现
- 搜集数据
- 分析数据
- 作出结论



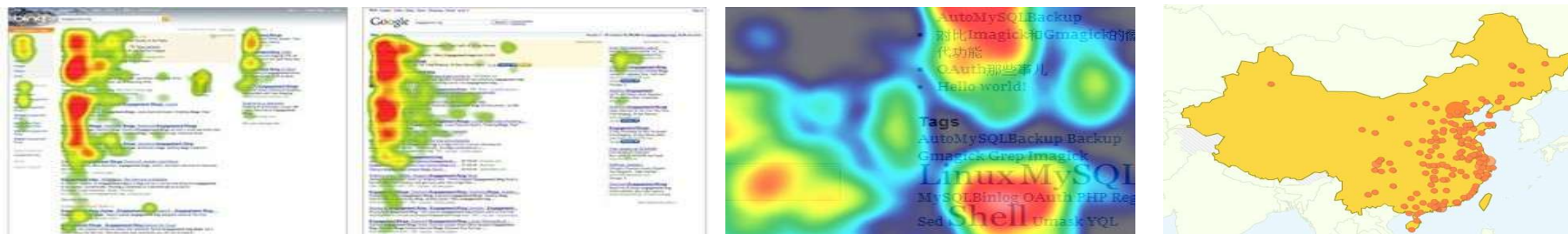
用户行为数据在线采集

用户操作数据采集

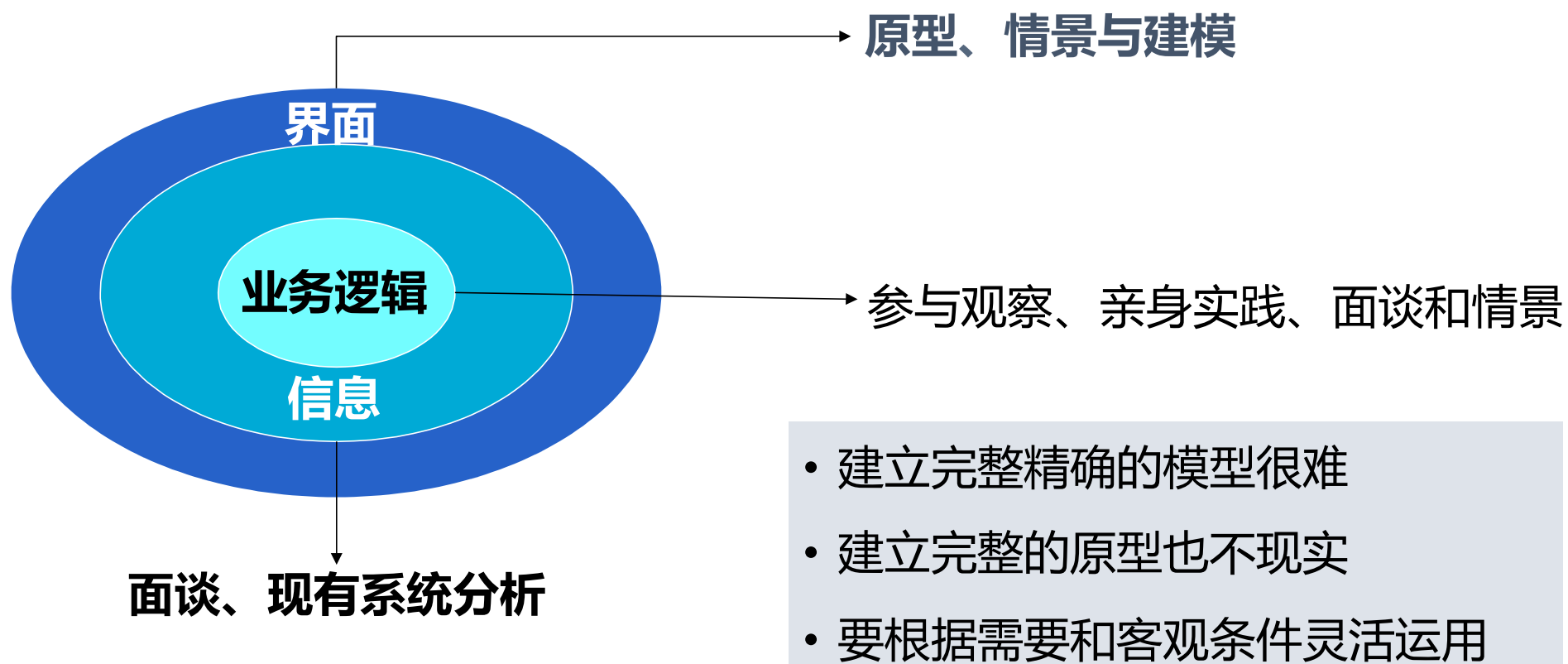
交互过程数据、眼动数据、页面访问时间、访问内容数据、用户偏好数据等

操作数据统计

厂商、版本、IP地址、日访问量、地域信息、访问频次、用户身份、访问时长、打分等



获取技术选择



在选择软件需求获取技术的时候，以下哪种策略最优？

提交

- ☐ A 考虑尚不了解的那部分需求的特点
- ☐ B 考虑需求工程师本身对各种获取技术的驾驭能力
- ☐ C 考虑目前系统所属的行业及应用领域的现状
- ☒ D 综合考虑上述因素

以下哪种需求获取方法是面向创新型产品的？

提交

- ☒ A 竞争性需求分析
- ☐ B A/B测试
- ☐ C 用户行为数据采集
- ☐ D 可用性分析



下面哪种需求获取技术是上下文无关的？

提交

- ☐ A 面谈
- ☒ B 问卷调查
- ☐ C 头脑风暴
- ☐ D 参与观察



场景一：现在需要分析大家对在线教学工具的使用情况，用以下哪种需求获取技术比较好？

提交

- ☐ A 参与调查
- ☐ B 亲身实践
- ☐ C 群体诱导
- ☒ D 问卷调查



场景二：“印象笔记”是一个被很多用户使用的产品，现在我们需要征集下一个版本的开发需求，用哪些需求获取技术比较好？

作答

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



场景三：在淘宝的某个版本中，欲将“淘宝直播”放到首页，吸引更多流量，但不确定这样的改动是否有利于用户体验，如果你，你会怎么做？

作答

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



请分别说出问卷调查、群体诱导、参与观察、原型仿真的优缺点。

作答

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂





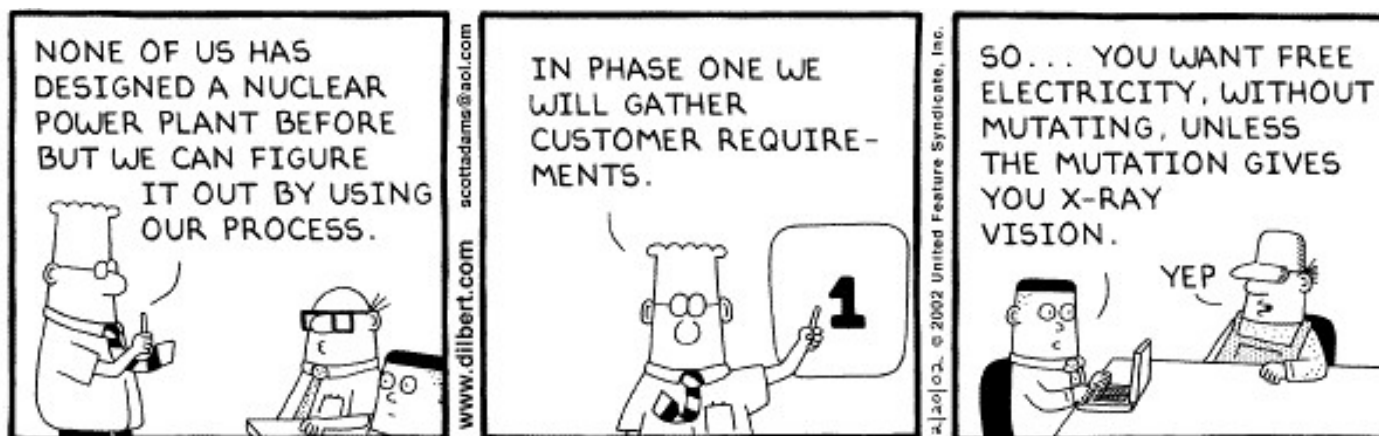
注意事项

Requirements Elicitation



用户需求获取是一门倾听的艺术

- 倾听干系人的艺术
- **引导**干系人的艺术，使得干系人的回答给出有价值的信息
- 协助和鼓励干系人表述他们需求的艺术



Copyright © 2002 United Feature Syndicate, Inc.



什么是“足够好”的需求管理

- 什么是“足够多”的人寿保险？
 - 足够多，所以你晚上可以睡得很安心，即使你不在了你关心的人也能得到很好的照顾
 - 但还没有太多，以致你因为担心保险支付的问题而无法入睡
- 什么是“足够好”的需求管理？
 - 足够好，所以你能让客户满意
 - 但还没有超过一定限度，以致项目延期或超支

维护术语表

- 经验表明很大一部分需求沟通错误是由术语表达存在歧义造成的。
- 确定术语表
 - 问这样的问题 “X的含义是？”
 - 记录所有取得共识的术语定义



采用合适的需求获取技术

- 只采用一种获取技术是不够的
- 获取技术的选择与项目参与人相关
- 与待理解的需求相关
- 与具体应用领域相关



谢谢大家！

